



التكامل وتطبيقاته

مفتاح الإجابات

التكاملات الأساسية قاعدة القوة

$$1 \quad \text{أوجد } \int x^4 dx = \frac{x^5}{5} + C.$$

$$2 \quad \text{أوجد } \int 3x^2 dx = x^3 + C.$$

$$3 \quad \text{أوجد } \int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}x^{3/2} + C.$$

$$4 \quad \text{أوجد } \int \frac{1}{x^3} dx = -\frac{1}{2}x^{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C.$$

تكاملات كثيرات الحدود

$$5 \quad \text{أوجد } \int (4x^3 - 6x + 5) dx = x^4 - 3x^2 + 5x + C.$$

$$6 \quad \text{أوجد } \int (2x + 7) dx = x^2 + 7x + C.$$

$$7 \quad \text{أوجد } \int (x^2 - 4x + 3) dx = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + C.$$

تكاملات الدوال المثلثية والأسية

$$8 \quad \text{أوجد } \int \cos x dx = \sin x + C.$$

$$9 \quad \text{أوجد } \int \sin x dx = -\cos x + C.$$

$$10 \quad \text{أوجد } \int e^x dx = e^x + C.$$

حساب التكاملات المحدودة

$$11 \quad \text{أوجد قيمة } \int_0^2 3x^2 dx. \\ [x^3]_0^2 = 8.$$

$$12 \quad \text{أوجد قيمة } \int_1^3 2x dx. \\ [x^2]_1^3 = 9 - 1 = 8.$$

$$13 \quad \text{أوجد قيمة } \int_0^4 x dx. \\ \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8.$$

$$14 \quad \text{أوجد قيمة } \int_{-1}^2 3x^2 dx. \\ [x^3]_{-1}^2 = 8 - (-1) = 9.$$

تكاملات محدودة لكثيرات حدود

$$15 \quad \text{أوجد قيمة } \int_0^2 (x^2 + 1) dx. \\ \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}.$$

$$16 \quad \text{أوجد قيمة } \int_1^3 (2x^2 - 3x + 1) dx. \\ F(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + x. F(3) = 18 - 13.5 + 3 = 7.5. F(1) = 0.667 - 1.5 + 1 = 0.167. \\ \text{التكامل} = 7.5 - 0.167 = \frac{22}{3}.$$

$$17 \quad \text{أوجد قيمة } \int_0^1 (6x^2 - 4x + 2) dx. \\ [2x^3 - 2x^2 + 2x]_0^1 = (2 - 2 + 2) - 0 = 2.$$

$$18 \quad \text{أوجد قيمة } \int_{-2}^1 (x^2 - x) dx. \\ F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}. F(1) = -\frac{1}{6}. F(-2) = -\frac{8}{3} - 2 = -\frac{14}{3}. \\ \text{التكامل} = -\frac{1}{6} + \frac{14}{3} = \frac{9}{2}.$$

تكاملات محدودة للدوال المثلثية والأسية

$$19 \quad \text{أوجد قيمة } \int_0^{\pi/2} \cos x dx. \\ [\sin x]_0^{\pi/2} = 1 - 0 = 1.$$

$$20 \quad \text{أوجد قيمة } \int_0^{\pi} \sin x dx. \\ [-\cos x]_0^{\pi} = -\cos(\pi) - (-\cos(0)) = 1 - (-1) = 2.$$

$$21 \quad \text{أوجد قيمة } \int_0^1 e^x dx. \\ [e^x]_0^1 = e - 1 \approx 1.72.$$

المساحة تحت المنحنى

22 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$ باستخدام تكامل محدود.
 المساحة = $\int_0^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{3} = 9$

23 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 4 - x^2$ من $x = -2$ إلى $x = 2$.
 $F(x) = 4x - \frac{x^3}{3}$. $F(2) = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$. $F(-2) = -8 + \frac{8}{3} = -\frac{16}{3}$. المساحة = $\frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3}\right) = \frac{32}{3}$.

24 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 3\sqrt{x}$ من $x = 0$ إلى $x = 4$.
 المساحة = $\int_0^4 3x^{1/2} dx = 2x^{3/2}$. عند $x = 4$: $2(8) = 16$. عند $x = 0$: 0 .

المساحة الموجبة والمناطق أسفل المحور

25 أوجد قيمة $\int_0^2 (x - 2) dx$ وفسّر معنى إشارة الناتج.
 $\left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_0^2 = (2 - 4) - 0 = -2$. محور x الإشارة السالبة تعني أن المنحنى يقع أسفل محور x .

26 أوجد المساحة الموجبة بين $y = x - 2$ ومحور x من $x = 0$ إلى $x = 2$.
 التكامل الموجبة من السؤال السابق يساوي -2 ، إذن المساحة تساوي $|-2| = 2$.

خصائص التكاملات المحدودة

27 إذا كان $\int_1^4 f(x) dx = 10$ ، أوجد $\int_1^4 3f(x) dx$.
 بخاصية الخطية: $\int_1^4 3f(x) dx = 3(10) = 30$.

28 إذا كان $\int_0^2 f(x) dx = 5$ و $\int_2^5 f(x) dx = 7$ ، أوجد $\int_0^5 f(x) dx$.
 بخاصية تجميع الفترات: $5 + 7 = 12$.

29 إذا كان $\int_0^3 f(x) dx = 8$ ، أوجد $\int_3^0 f(x) dx$.
 عكس حدود التكامل يغيّر الإشارة: $\int_3^0 f(x) dx = -8$.

إيجاد دالة من مشتقتها

30 دالة تحقق $f'(x) = 6x^2 - 4$ و $f(1) = 5$. أوجد $f(x)$.
 $f(x) = 2x^3 - 4x + C$. $f(1) = 2 - 4 + C = 5 \Rightarrow C = 7$. $f(x) = 2x^3 - 4x + 7$.

31 دالة تحقق $f'(x) = 3x^2 + 2x$ و $f(0) = 1$. أوجد $f(x)$.

$f(x) = x^3 + x^2 + C$. $f(0) = C = 1$. $f(x) = x^3 + x^2 + 1$.

32 دالة تحقق $f'(x) = 4x - 1$ و $f(2) = 10$. أوجد $f(x)$.

$f(x) = 2x^2 - x + C$. $f(2) = 8 - 2 + C = 10 \Rightarrow C = 4$. $f(x) = 2x^2 - x + 4$.

القيمة المتوسطة لدالة

33 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = x^2$ على $[0, 3]$ ، باستخدام $\text{avg} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

$\text{avg} = \frac{1}{3} \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3}(9) = 3$.

34 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = 2x + 1$ على $[1, 5]$.

$\int_1^5 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_1^5 = 30 - 2 = 28$. $\text{avg} = \frac{28}{5-1} = 7$.

مسائل لفظية: التكامل في سياقات تطبيقية

35 هذا السؤال يتكون من جزأين. جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 6t - 3t^2$ م/ث حيث $0 \leq t \leq 4$.

أ. إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 2$ ، باستخدام $\int_0^2 v(t) dt$. أمتار $4 = 12 - 8 = [3t^2 - t^3]_0^2 = \int_0^2 (6t - 3t^2) dt$ أوجد

الإزاحتان على $t = 2$ أمتار. تصبح السرعة سالبة بعد $-16 = 48 - 64 = [3t^2 - t^3]_0^4 = \int_0^4 (6t - 3t^2) dt$ لماذا لا تساوي ضعف إجابة الجزء الأول. جزئياً بدلاً من أن تُجمعا $[2, 4]$ و $[0, 2]$ يعكس الجسيم اتجاهه، فتتلاشى ب. أوجد إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 4$ ، وفسر

36 هذا السؤال يتكون من جزأين. يتدفق الماء إلى خزان بمعدل $r(t) = 20 - 2t$ لتراً في الدقيقة، حيث $0 \leq t \leq 10$.

أ. اكتب تكاملاً محدوداً لإجمالي حجم الماء المتدفق خلال الدقائق الخمس الأولى. $V = \int_0^5 (20 - 2t) dt$.

ب. احسب قيمة التكامل لإيجاد الحجم. لتراً $75 = 100 - 25 = [20t - t^2]_0^5 = V$.

اختيار من متعدد المشتقات العكسية الأساسية قاعدة القوة

37 أوجد $\int x^6 dx$.

أ. $\frac{x^6}{7} + C$

ب. $7x^5 + C$

ج. $\frac{x^7}{6} + C$

د. $\frac{x^7}{7} + C$

قاعدة القوة: $\frac{x^{6+1}}{6+1} + C$

38 أوجد $\int 5x^3 dx$.

أ. $5x^4 + C$

ب. $\frac{5x^4}{4} + C$

ج. $\frac{5x^4}{3} + C$

د. $15x^2 + C$

$5 \cdot \frac{x^4}{4} + C$

39 أوجد $\int \sqrt[3]{x} dx$.

أ. $\frac{3}{2}x^{2/3} + C$

ب. $\frac{4}{3}x^{4/3} + C$

ج. $\frac{3}{4}x^{4/3} + C$

د. $\frac{1}{3}x^{-2/3} + C$

$\int x^{1/3} dx = \frac{x^{4/3}}{4/3} + C = \frac{3}{4}x^{4/3} + C$

40 أوجد $\int \frac{1}{x^4} dx$.

أ. $\frac{1}{3x^3} + C$.

ب. $-\frac{1}{4x^3} + C$.

ج. $-\frac{1}{3x^3} + C$.

د. $-\frac{4}{x^5} + C$.

$\int x^{-4} dx = \frac{x^{-3}}{-3} + C = -\frac{1}{3x^3} + C$.

41 أوجد $\int 7 dx$.

أ. C .

ب. $7x + C$.

ج. $7 + C$.

د. $\frac{7x^2}{2} + C$.

المشتقة العكسية لثابت k هي $kx + C$.

42 أوجد $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$.

أ. $2\sqrt{x} + C$.

ب. $\frac{1}{2}\sqrt{x} + C$.

ج. $-2\sqrt{x} + C$.

د. $\sqrt{x} + C$.

$\int x^{-1/2} dx = \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = 2\sqrt{x} + C$.

اختيار من متعدد المشتقات العكسية لكثيرات الحدود

43 أوجد $\int (6x^2 - 8x + 3) dx$.

أ. $2x^3 - 4x^2 + 3x + C$.

ب. $2x^3 - 4x^2 + C$.

ج. $2x^3 - 8x^2 + 3x + C$.

د. $12x - 8 + C$.

تكمّل كل حد.

44 أوجد $\int (5x + 9) dx$.

أ. $\frac{5x^2}{2} + C$.

ب. $5x^2 + 9x + C$.

ج. $\frac{5x^2}{2} + 9x + C$.

د. $\frac{5x^2}{2} + 9 + C$.

تكمّل كل حد.

45 أوجد $\int (x^2 - 6x + 5) dx$.

أ. $\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 5x + C$.

ب. $\frac{x^3}{3} - 6x^2 + 5x + C$.

ج. $\frac{x^3}{3} - 3x^2 + C$.

د. $x^3 - 3x^2 + 5x + C$.

تكمّل كل حد.

46 أوجد $\int (3x^3 - 2x) dx$.

أ. $3x^4 - x^2 + C$

ب. $\frac{3x^4}{4} - x^2 + C$

ج. $\frac{3x^4}{4} - 2x^2 + C$

د. $\frac{x^4}{4} - x^2 + C$

تكمّل كل حد.

اختيار من متعدد المشتقات العكسية للدوال المثلثية والأسية

47 أوجد $\int 2\cos x dx$.

أ. $2\sin x + C$

ب. $-2\sin x + C$

ج. $2\cos x + C$

د. $\sin(2x) + C$

$\int \cos x dx = \sin x$.

48 أوجد $\int 3\sin x dx$.

أ. $3\sin x + C$

ب. $-3\sin x + C$

ج. $3\cos x + C$

د. $-3\cos x + C$

$\int \sin x dx = -\cos x$.

49 أوجد $\int (e^x + 2) dx$.

أ. $e^x + 2 + C$.

ب. $e^x + 2x + C$.

ج. $xe^x + 2x + C$.

د. $e^x + C$.

$\int e^x dx = e^x$; $\int 2 dx = 2x$.

50 أوجد $\int (\sin x + \cos x) dx$.

أ. $-\cos x - \sin x + C$.

ب. $\cos x + \sin x + C$.

ج. $\cos x - \sin x + C$.

د. $-\cos x + \sin x + C$.

$\int \sin x dx = -\cos x$; $\int \cos x dx = \sin x$.

اختيار من متعدد إيجاد التكاملات المحدودة

51 أوجد $\int_0^3 2x dx$.

أ. 9.

ب. 6.

ج. 3.

د. 18.

$[x^2]_0^3 = 9$.

52 أوجد $\int_1^4 3x^2 dx$.

أ. 21

ب. 48

ج. 64

د. 63

$$[x^3]_1^4 = 64 - 1 = 63.$$

53 أوجد $\int_0^5 x dx$.

أ. 5

ب. 12.5

ج. 25

د. 10

$$\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^5 = 12.5.$$

54 أوجد $\int_{-2}^1 4x^3 dx$.

أ. -17

ب. -15

ج. 15

د. 1

$$[x^4]_{-2}^1 = 1 - 16 = -15.$$

55 أوجد $\int_2^5 3 dx$.

أ. 3

ب. 9

ج. 6

د. 15

$3 \times (5 - 2) = 9.$

56 أوجد $\int_0^2 6x^2 dx$.

أ. 16

ب. 12

ج. 24

د. 8

$[2x^3]_0^2 = 16.$

اختيار من متعدد التكاملات المحدودة لكثيرات الحدود

57 أوجد $\int_0^3 (x^2 + 2) dx$.

أ. 9

ب. 15

ج. 11

د. 21

$\left[\frac{x^3}{3} + 2x \right]_0^3 = 9 + 6 = 15.$

58 أوجد $\int_1^4 (3x^2 - 2x + 1) dx$.

أ. 50

ب. 52

ج. 63

د. 51

$$[x^3 - x^2 + x]_1^4 = 52 - 1 = 51.$$

59 أوجد $\int_0^2 (4x^2 - 2x + 3) dx$.

أ. $\frac{32}{3}$

ب. $\frac{40}{3}$

ج. $\frac{38}{3}$

د. 14

$$\left[\frac{4x^3}{3} - x^2 + 3x \right]_0^2 = \frac{32}{3} - 4 + 6 = \frac{38}{3}.$$

60 أوجد $\int_{-1}^2 (x^2 - x) dx$.

أ. 4.5

ب. 2.5

ج. 0.5

د. 1.5

$$\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^2 = \frac{2}{3} - \left(-\frac{5}{6} \right) = 1.5.$$

اختيار من متعدد التكاملات المحدودة للدوال المثلثية والأسية

61 أوجد $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$.

أ. $\frac{\pi}{2}$.

ب. -1 .

ج. 0 .

د. 1 .

$[-\cos x]_0^{\pi/2} = -0 + 1 = 1.$

62 أوجد $\int_0^{\pi} \cos x \, dx$.

أ. π .

ب. -2 .

ج. 0 .

د. 2 .

$[\sin x]_0^{\pi} = 0 - 0 = 0.$

63 أوجد $\int_0^2 e^x \, dx$.

أ. $e^2 - 1$.

ب. $2e$.

ج. $e^2 + 1$.

د. e^2 .

$[e^x]_0^2 = e^2 - 1.$

اختيار من متعدد المساحة تحت المنحنى

64 أوجد المساحة تحت $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 4$ باستخدام تكامل محدود.

أ. $\frac{64}{3}$.

ب. 64.

ج. 16.

د. $\frac{16}{3}$.

$\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^4 = \frac{64}{3}$.

65 أوجد المساحة تحت $y = 9 - x^2$ من $x = -3$ إلى $x = 3$.

أ. 27.

ب. 54.

ج. 36.

د. 18.

$\left[9x - \frac{x^3}{3}\right]_{-3}^3 = 18 - (-18) = 36$.

66 يوضح الرسم البياني $y = x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = 0$ إلى $x = 3$ باستخدام تكامل محدود.

أ. 9.

ب. 18.

ج. 3.

د. 27.

$\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = 9$.

67 يوضح الرسم البياني $y = 4 - x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = -2$ إلى $x = 2$.

أ. $\frac{16}{3}$

ب. 32

ج. 16

د. $\frac{32}{3}$

$$\left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_{-2}^2 = \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3}\right) = \frac{32}{3}.$$

اختيار من متعدد المساحة الموجبة والمناطق أسفل المحور

68 أوجد $\int_0^3 (x - 3) dx$ ووضح ماذا تعني إشارة الناتج.

أ. x ؛ المنطقة تقع أعلى محور 4.5

ب. x ؛ المنطقة تقع أعلى محور -4.5

ج. x ؛ المنطقة تقع أسفل محور 4.5

د. x ؛ المنطقة تقع أسفل محور -4.5

$$\left[\frac{x^2}{2} - 3x\right]_0^3 = 4.5 - 9 = -4.5$$

x ؛ السالب يعني أن المنطقة تقع أسفل محور 4.5

69 أوجد المساحة الموجبة بين $y = x - 3$ ومحور x ، من $x = 0$ إلى $x = 3$.

أ. 9

ب. -4.5

ج. 3

د. 4.5

خذ القيمة المطلقة للتكامل الموجبة: $|-4.5| = 4.5$.

70 أوجد $\int_0^4 (x - 4) dx$ وحدد ما إذا كانت المنطقة أعلى أم أسفل محور x .

أ. ؛ أعلى 8

ب. ؛ أعلى -8

ج. ؛ أسفل 8

د. ؛ أسفل -8

$$\left[\frac{x^2}{2} - 4x \right]_0^4 = 8 - 16 = -8 \text{ محور } x. \text{ السالب يعني أسفل محور}$$

اختيار من متعدد خصائص التكاملات المحدودة

71 بمعلومية $\int_2^6 f(x) dx = 12$ ، أوجد $\int_2^6 4f(x) dx$.

أ. 12

ب. 16

ج. 48

د. 3

$$4 \times 12 = 48.$$

72 بمعلومية $\int_0^3 f(x) dx = 6$ و $\int_3^7 f(x) dx = 9$ ، أوجد $\int_0^7 f(x) dx$.

أ. 13

ب. 3

ج. 15

د. 54

$$6 + 9 = 15.$$

73 بمعلومية $\int_0^5 f(x) dx = 14$ ، أوجد $\int_5^0 f(x) dx$.

أ. 14

ب. $\frac{1}{14}$

ج. 0

د. -14

عكس حدي التكامل ينفي إشارة التكامل: -14.

74 بمعلومية $\int_1^5 f(x) dx = 20$ و $\int_1^5 3 dx = 12$ ، أوجد $\int_1^5 [f(x) - 3] dx$.

أ. -8

ب. 8

ج. 32

د. 17

$$20 - 12 = 8.$$

75 بمعلومية $\int_0^4 f(x) dx = 9$ و $\int_0^4 g(x) dx = 5$ ، أوجد $\int_0^4 [f(x) + g(x)] dx$.

أ. $\frac{9}{5}$

ب. 45

ج. 4

د. 14

$$9 + 5 = 14.$$

اختيار من متعدد إيجاد دالة من مشتقتها

76 دالة تحقق $f'(x) = 8x^3 - 6$ و $f(1) = 3$. أوجد $f(x)$.

أ. $2x^4 - 6x + 7$

ب. $2x^4 - 6x + 3$

ج. $8x^4 - 6x + 7$

د. $2x^4 - 6x - 7$

$$f(x) = 2x^4 - 6x + C; f(1) = 2 - 6 + C = 3 \Rightarrow C = 7.$$

77 دالة تحقق $f'(x) = 4x^2 + 3x$ و $f(0) = 2$. أوجد $f(x)$.

أ. $\frac{4x^3}{3} + 3x^2 + 2$

ب. $\frac{4x^3}{3} + 1.5x^2$

ج. $\frac{4x^3}{3} + 1.5x^2 + 2$

د. $4x^3 + 1.5x^2 + 2$

$$f(x) = \frac{4x^3}{3} + 1.5x^2 + C; f(0) = C = 2.$$

78 دالة تحقق $f'(x) = 6x - 5$ و $f(3) = 20$. أوجد $f(x)$.

أ. $3x^2 - 5x + 20$

ب. $3x^2 - 5x + 8$

ج. $6x^2 - 5x + 8$

د. $3x^2 - 5x - 8$

$$f(x) = 3x^2 - 5x + C; f(3) = 27 - 15 + C = 20 \Rightarrow C = 8.$$

79 دالة تحقق $f'(x) = 2x + 7$ و $f(-1) = 4$. أوجد $f(x)$.

أ. $x^2 + 7x + 10$

ب. $2x^2 + 7x + 10$

ج. $x^2 + 7x - 10$

د. $x^2 + 7x + 4$

$$f(x) = x^2 + 7x + C; f(-1) = 1 - 7 + C = 4 \Rightarrow C = 10.$$

اختيار من متعدد القيمة المتوسطة لدالة

80 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = x^2$ على $[0, 4]$ ، باستخدام $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ متوسط م.ا.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. $\frac{16}{3}$

د. 4

$$\frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^4 = \frac{1}{4} \times \frac{64}{3} = \frac{16}{3}.$$

81 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 3x + 2$ على $[0, 4]$.

أ. 32

ب. 4

ج. 14

د. 8

$$\frac{1}{4} [1.5x^2 + 2x]_0^4 = \frac{1}{4} (32) = 8.$$

82 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = x^2 - 1$ على $[1, 3]$.

أ. $\frac{8}{3}$

ب. $\frac{10}{3}$

ج. $\frac{20}{3}$

د. 6

$$\frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_1^3 = \frac{1}{2} \left(6 - \left(-\frac{2}{3} \right) \right) = \frac{10}{3}.$$

اختيار من متعدد مسائل لفظية: التكامل في سياقه

83 يتحرك جسيم على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 8t - 2t^2$ م/ث لـ $0 \leq t \leq 4$. أوجد إزاحة الجسيم خلال هذه الفترة.

أ. 64

ب. $\frac{64}{3}$

ج. 32

د. $\frac{192}{3}$

$$\int_0^4 (8t - 2t^2) dt = \left[4t^2 - \frac{2t^3}{3} \right]_0^4 = \frac{64}{3} \text{ م.}$$

84 إلى خزان بمعدل $r(t) = 30 - 3t$ لترًا في الدقيقة، لـ $0 \leq t \leq 10$. أوجد الحجم الكلي للماء المتدفق خلال هذا الوقت. يتدفق الماء

أ. 300

ب. 150

ج. 450

د. 100

$$\int_0^{10} (30 - 3t) dt = [30t - 1.5t^2]_0^{10} = 150 \text{ لترًا.}$$

85 يوضح الرسم البياني سرعة جسيم $v(t) = 8t - 2t^2$ لـ $0 \leq t \leq 4$. أوجد إزاحة الجسيم المساحة تحت المنحنى.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. 32

د. 64

م. $\int_0^4 (8t - 2t^2) dt = \frac{64}{3}$

86 هو $p(t) = 50 + 4t$ قطعة في الساعة، لـ $0 \leq t \leq 8$. أوجد إجمالي عدد القطع المنتجة خلال فترة الـ 8 ساعات هذه.
معدل إنتاج مصنع

أ. 528

ب. 656

ج. 450

د. 400

قطعة $\int_0^8 (50 + 4t) dt = [50t + 2t^2]_0^8 = 528$